

Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Francesco Sermi



*

*

Al mio amico e compagno di banco Giulio

Indice

Introduzione	7
1 Spazi vettoriali	11
1.1 Definizioni e proprietà	11
1.2 Sottospazi	15
1.3 Vettori linearmente indipendenti	16
1.4 Base di uno spazio vettoriale	18
2 Soluzioni agli esercizi	25
2.1 Spazi vettoriali	25
2.1.1 Esercizio 1.4	27
2.1.2 Esercizio 1.5	28
2.1.3 Esercizio 1.6	28
A Logica	31
B Basi a dimensione infinita	33

Introduzione

Queste note nascono come appunti di Geometria e Algebra Lineare redatte per il mio amico Giulio. Le ho riscritte partendo dai miei appunti del corso, integrandoli con il materiale e le spiegazioni del professore, pertanto potrebbero esserci qualche piccolo errore di battitura o di comprensione. Se doveste trovarne, vi prego di segnalarmeli in modo da poterli correggere tempestivamente scrivendomi all'indirizzo email:

francesco291104 (**dot**) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. In ogni caso, vi auguro di appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 28 luglio 2025

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento:

$\underline{v}$ vettore

$\underline{0}$ vettore nullo

$\times$ prodotto cartesiano

$\oplus$ somma diretta di sottospazi vettoriali

$+_V$ somma vettoriale su V (il pedice è omissso solitamente)

$\cdot_V$ prodotto per scalare su V (il pedice è omissso solitamente)

$\mathbb{K}$ campo generico

$+_{\mathbb{K}}$ operazione di "somma" sul campo $\mathbb{K}$

$0_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $+_{\mathbb{K}}$

$\cdot_{\mathbb{K}}$ operazione di "prodotto" sul campo $\mathbb{K}$

$1_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $\cdot_{\mathbb{K}}$

$\bigtimes_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\varphi(\cdot, \cdot)$ prodotto scalare/hermitiano

$\|\cdot\|, |\cdot|$ norma

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

Σ_n gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Il cuore del corso di Geometria e Algebra Lineare è sicuramente lo studio degli spazi vettoriali. In questa sezione vedremo le definizioni, le proprietà e i teoremi fondamentali che riguardano gli spazi vettoriali, i sottospazi, il concetto di base e di dimensione.

1.1 Definizioni e proprietà

La definizione di spazio vettoriale è strettamente legata alla definizione di campo, che può essere così definito

Definizione 1.1 (Campo). Un **campo** è un insieme $\mathbb{K}$ dotato di due operazioni $+\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ e $\cdot\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tali che:

- $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a +\mathbb{K} b) +\mathbb{K} c = a +\mathbb{K} (b +\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a +\mathbb{K} b = b +\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 0_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : \forall a \in \mathbb{K}, 0_{\mathbb{K}} +\mathbb{K} a = a +\mathbb{K} 0_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K}, \exists (-a) \in \mathbb{K} : a +\mathbb{K} (-a) = (-a) +\mathbb{K} a = 0$ (esistenza dell'elemento inverso).
- $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $\cdot$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a \cdot\mathbb{K} b) \cdot\mathbb{K} c = a \cdot\mathbb{K} (b \cdot\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a \cdot\mathbb{K} b = b \cdot\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : 1_{\mathbb{K}} \cdot\mathbb{K} a = a \cdot\mathbb{K} 1_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} : a \cdot\mathbb{K} a^{-1} = a^{-1} \cdot\mathbb{K} a = 1$ (esistenza dell'elemento inverso).

Oss.: Fare attenzione ai pedici sulle operazioni e sugli elementi: infatti, nel corso di questi appunti avremo a che fare spesso con delle operazioni che sono definite su insiemi diversi ma che vengono preservate dai morfismi; tuttavia, per evitare confusione, cercherò il più possibile di denotare le operazioni e gli elementi con pedici che tolgano ogni dubbio sull'insieme di appartenenza.

Esempio 1.1. L'esempio più lampante e semplice di campo è chiaramente l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ (e chiaramente anche il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$). Un esempio di campo meno noto è sicuramente $\mathbb{Z}_2$, ovvero l'insieme dei numeri interi modulo 2, che contiene solo due elementi, 0 e 1, e le operazioni di somma e prodotto sono definite come segue:

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$;
- $0 \cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$.

e si può verificare che tale insieme è effettivamente un campo, in quanto le due operazioni possiedono tutte le proprietà richieste dalla definizione data in 1.1.

Definizione 1.2 (Spazio vettoriale). Sia dato un insieme V , un campo $\mathbb{K}$ e siano date due operazioni $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Diremo che $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale (o più semplicemente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$) se le due operazioni soddisfano le seguenti proprietà:

- $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{z} \in V, (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{z} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{z})$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V: \underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$ (esistenza dell'elemento inverso).
- l'operazione $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \alpha \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \alpha \cdot \underline{v} + \alpha \cdot \underline{w}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+$);
 - ② $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+_{\mathbb{K}}$);
 - ③ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (\beta \underline{v})$ (proprietà associativa della $\cdot$);
 - ④ $\exists \underline{1} \in \mathbb{K}: \forall \underline{v} \in V, \underline{1} \cdot \underline{v} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro per $\cdot$).

Le due operazioni $+$ e $\cdot$ vengono dette, rispettivamente, **somma** (o legge di composizione interna) e **prodotto per scalare** (o legge di composizione esterna).

Oss.: Concettualmente, sebbene siano simili, la definizione di spazio vettoriale è diversa da quella di campo: infatti, sul campo abbiamo due operazioni che sono definite sul prodotto cartesiano del campo con sé stesso e restituiscono un elemento del campo; mentre nel caso dello spazio vettoriale si ha un insieme V su cui sono definite due operazioni, una che è definita sul prodotto cartesiano di V con sé stesso e restituisce un elemento di V , e l'altra che è definita sul prodotto cartesiano del campo con l'insieme V e restituisce un elemento di V .

Oss.: Si noti che uno spazio vettoriale è definito completamente solamente se definiamo le due operazioni $+$ e $\cdot$, oltre al campo. E' possibile, come vedremo in un esempio, andare a fornire la struttura di spazio vettoriale ad un medesimo insieme definendo le due operazioni in modo opportuno.

Tramite questa definizione, possiamo andare a mostrare alcuni risultati validi nei campi che sono altrettanto validi negli spazi vettoriali.

Proposizione 1.1 (l'elemento neutro rispetto a $+$ è unico). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ è unico, ovvero

$$\exists! \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}.$$

Proposizione 1.2. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = \underline{0}.$$

Proposizione 1.3. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-\underline{v}).$$

Esercizio 1.1. *Mostrare le tre proposizioni precedenti. (Suggerimento: per la prima si può procedere per assurdo, negando la tesi; per la seconda si può mostrare direttamente usando il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ e la terza si può mostrare direttamente usando la seconda.)*

Vediamo adesso qualche esempio di spazio vettoriale per fissare meglio i concetti.

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: gli elementi di questo insieme sono coppie ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$. Possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$ come segue:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \end{pmatrix}$$

ed è possibile verificare che queste due operazioni soddisfano sempre le proprietà richieste dalla definizione 1.2

Esempio 1.3 ($\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Partendo dall'idea dell'esempio precedente, possiamo iterare il ragionamento e definire l'insieme $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$: gli elementi di questo

insieme sono n -tuple ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Possiamo definire la somma e il prodotto per scalare come fatto prima, sommando componente per componente e moltiplicando componente per componente:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.4 ($\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$). Analogamente a quanto fatto per $\mathbb{R}^n$, possiamo riadattare il ragionamento fatto per $\mathbb{R}^n$ ammettendo che le componenti delle n -tuple

ordinate siano numeri complessi, ovvero $\mathbb{C}^n \ni \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ con $v_i \in \mathbb{C} \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Esempio 1.5 (le soluzioni di un'equazione differenziale lineare sono uno spazio vettoriale). Sia data un'equazione differenziale lineare di ordine n del tipo

$$\sum_i^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \text{ con } a_i \in \mathbb{R}$$

allora possiamo mostrare che l'insieme delle soluzioni di questa equazione, denotato con V gode della struttura di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ definendo le due operazioni come segue: prese due soluzioni $y_1, y_2 \in V$ allora poniamo

$$(y_1 + y_2)(x) = y_1(x) + y_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha y_1)(x) = \alpha y_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e osserviamo che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono un elemento che è ancora una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Infatti

$$\sum_i^n a_i(y_1 + y_2)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i y_1^{(i)} + \sum_i^n a_i y_2^{(i)} = 0 + 0 = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che l'operazione di derivata è distributiva rispetto alla somma e il fatto che y_1, y_2 fossero soluzioni dell'equazione differenziale lineare, ovvero $\sum_i^n a_i y_j^{(i)} = 0$, con $j = 1, 2$. Similmente, per quanto riguarda il prodotto per scalare, si usa il fatto che le costanti non sono coinvolte nel processo di derivazione, dunque

$$\sum_i^n a_i(\alpha y_1)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i \alpha y_1^{(i)}(x) = \alpha \sum_i^n a_i y_1^{(i)}(x) = 0,$$

dove si è sempre usato il fatto che y_1 fosse una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Le proprietà richieste dalla definizione 1.2 sono banalmente verificabili.

Esempio 1.6 (spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado $\leq n$ è uno spazio vettoriale). Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti reali con grado $\leq n$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ su $\mathbb{R}$, allora possiamo definire le due operazioni come segue: presi due polinomi $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ possiamo definire il seguente polinomio

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha p_1)(x) = \alpha p_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un polinomio a coefficienti reali di grado $\leq n$: infatti se $p_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ e $p_2(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ allora

$$\begin{aligned} (p_1 + p_2)(x) &= \sum_{i=1}^n a_i x^i + \sum_{i=1}^n b_i x^i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i \\ (\alpha p_1)(x) &= \alpha \sum_{i=1}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i \end{aligned}$$

Esempio 1.7 (Uno spazio vettoriale è definito solamente conoscendo la legge interna ed esterna). Fissiamo come spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^n$, che è chiaramente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, e definiamo le due operazioni $\oplus$ e $\odot$ come

$$\begin{aligned} \underline{v} \oplus \underline{w} &= \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 + 2 \\ \vdots \\ v_n + w_n + 2 \end{pmatrix} \\ \alpha \odot \underline{v} &= \alpha \odot (v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} \alpha v_1 - 2(1 - \alpha) \\ \alpha v_2 - 2(1 - \alpha) \\ \vdots \\ \alpha v_n - 2(1 - \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un elemento di V , e soddisfano le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Ne deduciamo che uno spazio vettoriale è completamente determinato **solo** conoscendo le due operazioni $+$: $V \times V \rightarrow V$ e $\cdot$: $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$, sebbene in questo spazio vettoriale non è il vettore $(0, \dots, 0)$ ad essere

l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$, ma il vettore $(-2, \dots, -2)$; tuttavia, è interessante notare come comunque valgano le proprietà dimostrate nella proposizione 1.2 (infatti, $0 \odot \underline{v} = \begin{pmatrix} 0v_1 - 2(1-0) \\ \vdots \\ 0v_n - 2(1-0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ \vdots \\ -2 \end{pmatrix}$) e nelle due successive mostrate.

1.2 Sottospazi

Siamo ora interessati a studiare dei sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che siano a loro volta degli spazi vettoriali rispetto all'operazione di somma e di prodotto per scalare. I sottospazi più comuni che possiamo immaginare, come vedremo, sono le rette e i piani che abbiamo in $\mathbb{R}^3$ (le rette anche in $\mathbb{R}^2$): la potenza dell'approccio che svilupperemo è il fatto che potremo trattare oggetti, come gli iperpiani, come se fossero oggetti i nostri usuali piani.

Definizione 1.3 (sottospazio). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $W \subseteq V$ un sottoinsieme di V . Diremo che W è un **sottospazio vettoriale** se esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni $+$ e $\cdot$ definite su V .

Oss.: Ogni spazio vettoriale è un sottospazio di sé stesso, siccome è chiaro che $V \subseteq V$.

Proposizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, (\underline{v}, \underline{w} \in W) \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$;
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\underline{v} \in W) \implies (\alpha \underline{v} \in W)$.

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni.

$\implies$: se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora per definizione esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, dunque le due implicazioni

$$\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W; \quad \underline{v} \in W \implies \alpha \underline{v} \in W;$$

sono sempre vere.

$\impliedby$: se valgono le due implicazioni, allora è chiaro che le due operazioni $+$ e $\cdot$ sono chiuse su W , dunque è sufficiente mostrare che valgono le proprietà richiesta dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Tuttavia, siccome queste valgono per ogni elemento di V , è chiaro che varranno anche per ogni elemento di W siccome $W \subseteq V$; dunque possiamo concludere che W è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Attenzione: da adesso in poi, per comodità di scrittura, non scriverò più esplicitamente l'operazione $\cdot$ per indicare il prodotto per scalare, ma mi limiterò a scrivere direttamente $\alpha \underline{v}$ sottintendendo il prodotto per scalare.

Definizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$, definiamo l'insieme delle combinazioni lineari di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ come

$$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}$$

Proposizione 1.5. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Proposizione 1.6. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora

$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$.

Esercizio 1.2. *Mostrare le due proposizioni qua sopra.*

Possiamo generalizzare la definizione di Span di vettori ad insiemi di vettori arbitrari, ovvero

Definizione 1.5 (Span di un insieme). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme, allora definiamo lo Span di A come

$$\text{Span}(A) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}.$$

Proposizione 1.7 (Span di un insieme è un sottospazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme. Allora $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale.

Proposizione 1.8. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Se $A \subseteq V$ un sottospazio vettoriale di V , allora

$$\text{Span}(A) = A.$$

Proposizione 1.9. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Proposizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq B \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Esercizio 1.3. *Mostrare le quattro proposizioni qua sopra.*

1.3 Vettori linearmente indipendenti

Un concetto fondamentale che ci aiuterà a capire meglio gli spazi vettoriali è il concetto di **vettori linearmente indipendenti**, che possiamo definire come segue:

Definizione 1.6 (vettori linearmente indipendenti). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Diremo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti se l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ha come **unica** soluzione quella banale, ovvero $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = 0$

Perché siamo interessati a lavorare con i vettori linearmente indipendenti? La motivazione è semplice: le coordinate rispetto a tali vettori sono univoche, come mostriamo adesso

Proposizione 1.11. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ dei vettori linearmente indipendenti, allora se si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i$$

Dimostrazione. Portando tutti i termini a sinistra otteniamo una relazione equivalente,

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \iff (\alpha_1 - \alpha'_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma, per ipotesi, abbiamo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti, dunque l'unica soluzione a quest'ultima equazione è quella banale, ovvero deve risultare che

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i - \alpha'_i = 0 \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i,$$

ovvero la tesi. $\square$

Oss.: Essere vettori linearmente indipendenti **non** è una proprietà dei singoli vettori, ma una proprietà che hanno i vettori come insieme. Consiglio di guardare il prossimo esempio per chiarire meglio questo concetto

Esempio 1.8 ($\mathbb{R}^3$ "chiarificatore" di tutto il creato). Fissiamo $V = \mathbb{R}^3$ e consideriamo i vettori

$\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\underline{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: si osserva che i vettori $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti siccome l'equazione

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 = 0 \\ 0 + \alpha_2 = 0 \\ 0 + 0 = 0 \end{cases},$$

dove abbiamo riscritto l'equazione trovata nel sistema di equazioni equivalente, da cui si vede che l'unica soluzione è $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Similmente possiamo procedere osservando che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$ ha come unica soluzione $\alpha_1 = \alpha_3 = 0$: questo ci dice che $\underline{v}_1, \underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti fra loro, così come $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$. Studiando anche $\underline{v}_2$ e $\underline{v}_3$ si osserva che anche questi sono linearmente indipendenti; deducendo così che i vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3$ sono *mutualmente* linearmente indipendenti (ovvero presi a due a due sono linearmente indipendenti). Tuttavia studiando la lineare indipendenza di tutti e tre i vettori assieme

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + 0 + 0 = 0 \end{cases},$$

da cui si consegue che

$$\begin{cases} \alpha_3 = -\alpha_1 \\ \alpha_2 = \alpha_1 \end{cases}$$

quindi se indichiamo l'incognita (ovvero i coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) in maniera vettoriale, abbiamo

che i vettori appartenenti allo Span di $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ risolvono questa equazione (si parla di Span siccome

anche $\begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$ risolve l'equazione: inserite nell'equazione questi coefficienti se non ci credete!).

Oss.: Un vettore $\underline{v} \in V$ è linearmente indipendente se e solo se $\underline{v} \neq \underline{0}$ siccome la relazione

$$\alpha_1 \underline{0} = \underline{0}$$

è una relazione non banale che è vera $\forall \alpha_1 \in \mathbb{K}$. Se $\underline{v} \neq \underline{0}$ allora è chiaro che

$$\alpha \underline{v} = \underline{0} \implies \alpha = 0$$

siccome se procediamo per assurdo supponendo che $\alpha \neq 0$ e $\alpha \underline{v} = \underline{0}$, allora possiamo vedere che $\underline{v} = 1_{\mathbb{K}} \underline{v} = (\alpha^{-1} \alpha) \underline{v} = \alpha^{-1} (\alpha \underline{v}) = \alpha^{-1} \underline{0} = \underline{0}$, che è un assurdo con l'ipotesi che $\underline{v} \neq \underline{0}$.

Come fatto nel caso dell'insieme delle combinazioni lineari di un insieme, possiamo andare a parlare di insiemi linearmente indipendenti.

Definizione 1.7 (insieme linearmente indipendente). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$. Diremo che A è un insieme linearmente indipendente se presi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$, allora $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti. Diremo, invece, che A è linearmente dipendente se $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$ linearmente dipendenti.

Oss.: Questa definizione è estendibile anche a insiemi di vettori infiniti, oggetto che tratteremo brevemente nel momento in cui parleremo degli spazi a dimensione infinita.

1.4 Base di uno spazio vettoriale

Definizione 1.8 (insieme di generatori). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che un insieme di vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$ è un insieme di generatori se $\forall \underline{v} \in V \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n,$$

oppure equivalentemente diremo che $\text{Span}(\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}) = V$.

Definizione 1.9 (spazio vettoriale finitamente generato). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che questo è finitamente generato se contiene un numero finito di generatori.

Come fatto prima possiamo estendere la nozione appena data ad insiemi infiniti di vettori.

Definizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $A \subseteq V$ è un insieme di generatori di V se $\text{Span}(A) = V$.

Possiamo adesso parlare di basi di uno spazio vettoriale, che adesso andiamo a definire e, successivamente, andremo a mostrare che ogni spazio vettoriale finitamente generato possiede una base. Tutte le nozioni che abbiamo dato finora servono per poter arrivare a parlare di basi: queste ultime sono in grado di agevolare notevolmente lo studio degli spazi vettoriali siccome, fissandone una, vedremo che è sufficiente lavorare sulle coordinate dei vettori per trattare gli spazi vettoriali.

Definizione 1.11 (Base di uno spazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $\mathcal{B} \subseteq V$ è una base di V se

- ① $\mathcal{B}$ è un insieme di generatori di V ;
- ② $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Esempio 1.9. Di notevole importanza sono le basi canoniche in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ della forma

$$\underline{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \underline{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 1.4. *Mostrare che $V = \mathbb{R}[x]$ non può avere una base finita (dove $\mathbb{R}[x]$ è lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali dove la somma è definita come $(a+b)(x) = a(x) + b(x)$ e $(\alpha \cdot a)(x) = \alpha a(x)$)*

Abbiamo visto nella proposizione 1.11 che le coordinate rispetto a dei vettori linearmente indipendenti sono univoche, quindi rispetto ad una base possiamo dire che ogni vettore appartenente allo spazio vettoriale studiato ha delle coordinate univoche. Osserviamo nel dettaglio questo fatto: considerando $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ e presa $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V abbiamo, per quanto detto, che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ quindi ad ogni vettore $\underline{v}$ possiamo assegnare **biuni-**

vocamente il vettore $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ (si è introdotta la notazione $[\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ per indicare il vettore contenente le coordinate) e notiamo che vale la seguente proposizione

Proposizione 1.12. Le coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ di uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ si comportano "bene" rispetto alla legge interne ed esterna, ovvero

$$\begin{aligned} \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} &= [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}} \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} &= \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Dimostrazione. Siano $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = y_1 \underline{v}_1 + \dots + y_n \underline{v}_n$ e osserviamo che

$$\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1) \underline{v}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{v}_n \implies [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}}.$$

Preso $\alpha \in \mathbb{K}$ allora osserviamo che $\alpha \underline{v} = \alpha x_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha x_n \underline{v}_n \implies [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ □

Definizione 1.12 (isomorfismo di spazi vettoriali). Presi $(V, \mathbb{K}, +_V, \cdot_V)$ e $(W, \mathbb{K}, +_W, \cdot_W)$ spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$, chiamiamo isomorfismo di spazio vettoriale V, W una corrispondenza biunivoca $f : V \rightarrow W$ che sussiste fra i due spazi vettoriali che rispetta la legge di composizione interna ed esterna, ovvero

$$\begin{aligned} \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, f(\underline{v} +_V \underline{w}) &= f(\underline{v}) +_W f(\underline{w}) \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, f(\alpha \cdot_V \underline{v}) &= \alpha \cdot_W f(\underline{v}). \end{aligned}$$

Con la proposizione precedente, possiamo affermare quindi che fissata una base $\mathcal{B}$ di V esiste un isomorfismo di spazi vettoriali fra V e $\mathbb{K}^n$.

Come accennato, adesso mostreremo che per gli spazi vettoriali finitamente generati è sempre possibile trovare una base.

Teorema 1.1 (Esistenza di una base). Ogni spazio vettoriale finitamente generato ha una base

E' necessario enunciare e dimostrare qualche risultato preparatorio: per snellire gli enunciati, assumeremo sempre di essere in un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ finitamente generato.

Definizione 1.13 (insieme linearmente indipendente massimale). Sia $A \subset V$, diremo che A è linearmente indipendente massimale se $\forall B \subseteq V$ con $A \subset B \implies B$ è linearmente dipendente.

Lemma 1.1.1. $A \subseteq V$ è una base $\iff A$ è un insieme linearmente massimale

Dimostrazione.

$\implies$: è chiaro che se A è base allora preso $\underline{v} \in V = \text{Span}(A)$ (per definizione di base) ma $\underline{v} \notin A$ allora sappiamo che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma allora

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0},$$

che si tratta di una relazione non banale dell'insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$, che pertanto è linearmente dipendente. Dall'arbitrarietà di $\underline{v}$ segue che ogni insieme B tale che $A \subset B \subseteq V$ è linearmente dipendente, quindi A è linearmente indipendente massimale.

$\impliedby$: supponiamo per assurdo che A sia linearmente indipendente massimale ma non sia una base. In tal caso, siccome A per ipotesi è linearmente indipendente, vuol dire che $\text{Span}(A) \neq V$, quindi $V \setminus \text{Span}(A) \neq \emptyset$: preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$ allora se consideriamo l'insieme $A \cup \{\underline{v}\}$ si ha che dev'essere ancora linearmente indipendente, siccome altrimenti avrei una relazione non banale che mi porterebbe ad un assurdo: infatti, se studiamo l'equazione nel caso non banale

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0}$$

distinguiamo due possibili casi:

$\alpha = 0$: in tal caso

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma ciò è un assurdo perché implicherebbe che A è linearmente dipendente.

$\alpha \neq 0$: in tal caso

$$\begin{aligned} \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0} &\iff \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = -\alpha \underline{v} \iff \underline{v} = -\frac{\alpha_1}{\alpha} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} \underline{v}_n \\ &\iff \underline{v} \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n). \end{aligned}$$

ma ciò è un assurdo siccome avevamo preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$.

Segue allora che $A \cup \{\underline{v}\}$ è ancora linearmente indipendente, quindi A non era linearmente indipendente massimale, siccome abbiamo trovato un insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$ tale che $A \subset B \subseteq V$ che è ancora linearmente indipendente. $\square$

Definizione 1.14 (insieme di generatori minimale). Sia $A \subseteq V$, diremo che A è un insieme minimale di generatori se $\forall B \subseteq V$ con $B \subset A \implies \text{Span}(B) \neq V$.

Lemma 1.1.2. A è base $\iff A$ è un insieme minimale di generatori

Per mostrare questo risultato avremo bisogno del seguente lemma

Lemma 1.1.3. Se $\underline{v} \in A$ ma $\underline{v} \in \text{Span}(A) \setminus \{\underline{v}\}$ (ovvero possiamo scrivere $\underline{v}$ come combinazione lineare di altri vettori di A diversi da $\underline{v}$) allora

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$$

Dimostrazione. Come fatto per altre dimostrazioni, è sufficiente mostrare che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ e che $\text{Span}(A) \supseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$. Ora l'inclusione $\supseteq$ è ovvia: è sufficiente usare la proposizione 1.10 (lasciata per esercizio), osservando che $A \setminus \{\underline{v}\} \subseteq A \implies \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}) \subseteq \text{Span}(A)$, mentre per l'altra inclusione è sufficiente osservare che, per ipotesi, abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in$

$A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo che $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v}$ (se $\underline{v}$ non è necessario per "generare" $\underline{w}$, si può chiaramente porre $\beta = 0$ nell'espressione qua di fianco, quindi la costruzione fatta per $\underline{w}$ rimane valida per ogni vettore in $\text{Span}(A)$). Ma allora

$$\underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) \in \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}),$$

e dall'arbitrarietà di $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ segue che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ $\square$

Dimostrazione del lemma 1.1.2.

$\Leftarrow$: per ipotesi abbiamo che A è un insieme minimale di generatori, quindi è sufficiente mostrare che A è linearmente indipendente: per fare questo procediamo per assurdo supponendo che A non sia linearmente indipendente, pertanto sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ con $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0} \implies \underline{v}_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \underline{v}_{n-1},$$

dove abbiamo supposto, senza perdita di generalità¹, che $\alpha_n \neq 0$. Ma allora abbiamo espresso $\underline{v}_n \in A$ in funzione di altri vettori di A , quindi usando il risultato del lemma precedente abbiamo che

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}_n\}) \stackrel{\text{per ip.}}{=} V$$

ma questo è un assurdo perché abbiamo trovato un insieme $B = A \setminus \{\underline{v}_n\} \subset A$ che genera tutto lo spazio vettoriale, quindi A non è un insieme minimale di generatori e dunque otteniamo un assurdo.

$\Rightarrow$: dobbiamo mostrare che A è un insieme minimale di generatori. Procedendo per assurdo, se neghiamo la definizione di insieme minimale di generatori abbiamo che $\exists B \subset A : \text{Span}(B) = V$, pertanto se consideriamo $\underline{v} \in A \setminus B$ abbiamo che $\underline{v} \in \text{Span}(B)$ (siccome B insieme di generatori), quindi abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, pertanto

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \implies \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0}$$

e questa si tratta di una relazione non banale di vettori appartenenti in $A \implies A$ non è linearmente indipendente, che rappresenta un assurdo! $\square$

Siamo pronti per mostrare che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base.

Dimostrazione del teorema 1.1. Il caso banale della dimostrazione è chiaramente rappresentato da $V = \{\underline{0}\}$. Supponendo che $V \neq \{\underline{0}\}$, abbiamo che esiste $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subseteq V$ tale che $\text{Span}(A) = V$. Consideriamo il seguente insieme

$$\mathcal{M} = \{B \subseteq A : B \text{ è linearmente indipendente}\},$$

dove è chiaro che $\mathcal{M} \neq \emptyset$ siccome A contiene sicuramente un vettore $\underline{v} \neq \underline{0}$ e chiaramente $\{\underline{v}\}$ è un insieme linearmente indipendente. Consideriamo $B \in \mathcal{M}$ linearmente indipendente "massimale" (di fatto l'insieme in $\mathcal{M}$ con cardinalità massima) dentro A , ovvero preso $\underline{v}' \in A \setminus B$ abbiamo che $B \cup \{\underline{v}'\}$ è linearmente dipendente. Mostriamo che B genera lo spazio vettoriale: supponiamo, senza perdita di generalità², che $B = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ con $k \leq n$ e facciamo vedere che tutti gli altri vettori in A appartengono allo $\text{Span}(B)$, distinguendo due casi possibili che analizziamo separatamente.

$k = n$: in tal caso $B = A \implies \text{Span}(A) = \text{Span}(B) = V$.

$k < n$: in tal caso mostriamo che $\underline{v}_i \in \text{Span}(B)$, notando che se

¹infatti è chiaro che ci deve essere un qualche vettore con coefficiente diverso da 0 siccome stiamo supponendo che A non sia linearmente indipendente

²a meno di riarrangiare i vettori

- $i \leq k$: è ovvio;
- $i > k$: sappiamo, per costruzione di B , che $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ è linearmente indipendente; mentre $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k, \underline{v}_i$ è linearmente dipendente, dunque $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_i \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a 0 tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha_i \underline{v}_i = \underline{0} \iff \alpha_i \underline{v}_i = -\alpha_1 \underline{v}_1 - \dots - \alpha_n \underline{v}_n.$$

Osserviamo che si deve avere chiaramente che $\alpha_i \neq 0$: se così non fosse l'equazione risulterebbe

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ovvero una relazione non banale fra i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ che, per costruzione, sono linearmente indipendenti. Ne segue allora che

$$\underline{v}_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} \underline{v}_n \implies \underline{v}_i \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n),$$

dunque $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$ (in virtù della proposizione 1.9), dunque $\text{Span}(B) = V \implies B$ è una base.

□

Esercizio 1.5. Sia A un insieme linearmente indipendente, mostrare che $\forall A' \subseteq A, A'$ è linearmente indipendente.

Esercizio 1.6. Sia A un insieme di generatori, allora $\forall A' \supseteq A, A'$ è insieme di generatori

Vogliamo adesso mostrare che due basi possiedono lo stesso numero di elementi, consentendoci quindi di caratterizzare la "finitatezza" di uno spazio in base al numero di elementi che possiede una base³

Teorema 1.2. Due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ hanno lo stesso numero di elementi

Oss.: La dimostrazione proposta sotto è "valida" (con qualche piccolo riarrangiamento e prendendo per buono l'assioma della scelta, a cui si rimanda l'appendice B) anche per spazi vettoriali non finitamente generati, tuttavia la tesi è diversa: non si parla più di stesso numero di elementi, bensì diremo che le basi hanno la medesima cardinalità.

Per effettuare questa dimostrazione abbiamo bisogno di qualche lemma preparatorio

Lemma 1.2.1 (algoritmo dello scambio). Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $\underline{w} \in \text{Span}(A)$, dunque

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

e, supponendo che $\alpha_n \neq 0$, poniamo l'insieme $A' = (A \setminus \{\underline{u}_n\}) \cup \underline{w}$. Allora abbiamo che

- ① A' è linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$.

³non è tanto diverso da come si procede a definire la cardinalità per insiemi finiti: preso un insieme A diciamo che ha cardinalità n se è possibile individuare una bigezione con $\mathbb{E}_n = \{1, \dots, n\}$; in questo caso diremo che uno spazio ha dimensione n se le sue basi hanno n vettori.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: per ipotesi abbiamo che

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

dunque se studiamo l'equazione per l'indipendenza lineare fra i vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_{n-1}, \underline{w}$ abbiamo che

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0} \iff \beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n (\alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n) = \underline{0},$$

ma allora abbiamo che

$$(\beta_1 + \beta_n \alpha_1) \underline{u}_1 + \dots + (\beta_{n-1} + \beta_n \alpha_{n-1}) \underline{u}_{n-1} + \beta_n \alpha_n \underline{u}_n = \underline{0},$$

da cui la lineare indipendenza dei vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n$ ci dice che tutti i coefficienti devono essere nulli, portandoci al seguente sistema

$$\begin{cases} \beta_i + \beta_n \alpha_i = 0_{\mathbb{K}} \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \\ \beta_n \alpha_n = 0_{\mathbb{K}} \end{cases}.$$

Soffermandoci sull'ultima equazione del sistema, sappiamo per la legge di annullamento del prodotto, che gli unici casi possibili sono:

- $\alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$, ma ciò va contro l'ipotesi che α_n fosse diverso da 0;
- $\beta_n = 0_{\mathbb{K}}$, e qua non abbiamo problemi.

Riprendendo il sistema, allora segue che

$$\beta_i + \beta_n \alpha_i = \beta_i = 0_{\mathbb{K}} \forall i \in \{1, \dots, n-1\},$$

quindi l'equazione

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0}$$

ha solo soluzioni banali.

Mostriamo adesso la ②: è chiaro che $A' = (A \setminus \{\underline{u}_k\}) \cup \{\underline{w}\} \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A)$ e siccome $\underline{u}_k \in \text{Span}(A')$ allora $A \subseteq \text{Span}(A') \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$, dove abbiamo usato la proposizione 1.9. $\square$

Lemma 1.2.2. Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $B = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_h\}$ linearmente indipendente con $B \subseteq \text{Span}(A)$, allora $\exists \mathcal{B}' \subseteq A$ con $\#\mathcal{B}' = \#B = h$ tale che

- ① $A' = (A \setminus \mathcal{B}') \cup B$ è ancora linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$

Dimostrazione. Posso applicare il lemma precedente a $\underline{w}_1$ (che sappiamo essere $\neq \underline{0}$ siccome B è linearmente indipendente) visto che $B \subseteq \text{Span}(A)$: osserviamo che

$$\underline{w}_1 = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_k \underline{u}_k \text{ (dove chiaramente si deve avere che qualche } \alpha_i \neq 0 \text{ siccome } \underline{w}_1 \neq \underline{0}).$$

Per semplicità (e senza perdita di generalità⁴) supponiamo che $\alpha_1 \neq 0 \implies$ posso scambiare $\underline{u}_1$ con $\underline{w}_1$. Quindi $A \rightarrow A_1 = \{\underline{w}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_k\}$ e itero nuovamente il procedimento, scambiando un vettore di A_1 con un altro di B (diverso da $\underline{w}_1$ chiaramente): questo è possibile siccome

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 + \alpha'_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha'_n \underline{u}_n,$$

⁴sempre a meno di riarrangiare i termini

e deve risultare che almeno uno fra gli $\alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ sia diverso da zero siccome altrimenti la relazione appena scritta diverrebbe

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 \implies \alpha'_1 \underline{w}_1 - \underline{w}_2 = \underline{0}$$

quindi i vettori $\underline{w}_1, \underline{w}_2$ sarebbero linearmente dipendenti, contro l'ipotesi che B fosse linearmente indipendente. Sempre per semplicità e senza perdita di generalità, possiamo scambiare $\underline{w}_2$ con $\underline{u}_2$, ottengo così $A_2 = \{\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{u}_n\}$: posso così iterare il ragionamento come fatto sopra con $\underline{w}_1$ e $\underline{w}_2$, sostituendo alcuni vettori ("opportuni") in A con quelli di B . $\square$

Corollario 1.2.1. Dalle ipotesi del lemma precedente segue che $\#B \leq \#A$.

Dimostrazione del teorema 1.2. Prese due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, se usiamo il corollario appena mostrato con $A = \mathcal{B}$ e $B = \mathcal{B}'$ abbiamo che $\#\mathcal{B}' \leq \#\mathcal{B}$ e, scambiando il ruolo di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, si ottiene che $\#\mathcal{B} \leq \#\mathcal{B}'$, da cui $\#\mathcal{B} = \#\mathcal{B}'$. $\square$

Oss.: Se le basi fossero infinite, l'ultimo passaggio appena effettuato (eguagliare le cardinalità) richiederebbe il teorema di Cantor-Bernstein-Schröder che richiede l'assioma della scelta.

Possiamo adesso "caratterizzare" la dimensione di uno spazio, siccome abbiamo appena mostrato che tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi.

Definizione 1.15 (dimensione). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Chiamo dimensione di V su $\mathbb{K}$ il numero di elementi posseduti da una base.

Oss.: La dimensione di uno spazio vettoriale dipende anche dal tipo di campo su cui viene definito (e da qui il motivo per cui sopra ho specificato "dimensione di V su $\mathbb{K}$ "). Per fare un esempio: $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale 1-dimensionale se visto come uno spazio vettoriale sul campo dei numeri complessi, se invece visto come uno spazio vettoriale sul campo reale è 2-dimensionale.

In questo capitolo sono riportate le soluzioni agli esercizi proposti nei vari capitoli del libro. E' chiaro che ci possano essere dei modi alternativi per risolvere gli esercizi, ma le soluzioni che propongo qua sono quelle che mi sono sembrate più semplici e dirette.

2.1 Spazi vettoriali

Esercizio 1.1

Per quanto riguarda la dimostrazione che il vettore nullo è unico, possiamo procedere per assurdo: negando la tesi, si ha che esistono due elementi distinti $\underline{0}, \underline{0}' \in V$ tali che

$$\forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v} = \underline{0}' + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0}'.$$

Ma, osservando che queste due relazioni devono valere per ogni $\underline{v}$, si ha che

$$\begin{aligned} \underline{0}' &= \underline{0}' + \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è l'elemento neutro)} \\ &= \underline{0} + \underline{0}' && \text{(perché } \underline{0}' \text{ è un elemento neutro rispetto a } +) \\ &= \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è un elemento neutro rispetto a } +). \end{aligned}$$

Ma questo è una contraddizione, in quanto abbiamo assunto che $\underline{0}$ e $\underline{0}'$ fossero distinti. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\forall \underline{v} \in V$ il vettore nullo è $\underline{0} \cdot \underline{v}$, si osserva che

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ (essendo l'elemento neutro rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$ definita sul campo $\mathbb{K}$) e la proprietà distributiva di cui gode $\cdot$ rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V$ tale che $\underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}$ che possiamo aggiungere a destra di ogni membro¹

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}).$$

¹esplicito questa cosa di aggiungere a sinistra perché, a priori, queste dimostrazioni si potrebbero fare anche su spazi dove non è garantita la proprietà commutativa della somma, ottenendo dei risultati simili, ma in questo caso non sarebbe necessario. La faccio per pura pedanteria e perché alcune di queste dimostrazioni potrebbero esseri riviste a Teoria dei Gruppi

Ma, essendo $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = \underline{0}$, si ha che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + \underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare abbiamo, per quanto visto nella proposizione 1.2, che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (1_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} (-1_{\mathbb{K}})) \cdot \underline{v} = \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove si è usata la proprietà distributiva di cui gode l'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{w} \in V, \exists (-\underline{w}) \in V$ tale che $\underline{w} + (-\underline{w}) = (-\underline{w}) + \underline{w} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $\underline{v}$ che denoteremo sempre con $(-\underline{v})$ e che possiamo aggiungere a sinistra di ogni membro

$$(-\underline{v}) + \underline{0} = (-\underline{v}) + \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} \implies (-\underline{v}) = \underline{0} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi

Esercizio 1.2

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ e $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ valgono le implicazioni $\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$ e $\underline{v} \in V \implies \alpha \underline{v} \in V$ (dove ho sottointeso il prodotto per scalare).

Per quanto riguarda la prima implicazione, è chiaro che se $\underline{v}, \underline{w} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n$, dunque se sommiamo i due vettori otteniamo che

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= (\alpha_1 +_{\mathbb{K}} \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n +_{\mathbb{K}} \beta_n) \underline{v}_n \implies \exists \gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1, \dots, \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \in \mathbb{K} \text{ tali che} \\ \underline{v} + \underline{w} &= \gamma_1 \underline{v}_1 + \dots + \gamma_n \underline{v}_n \implies \underline{v} + \underline{w} \in W. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la seconda implicazione, è chiaro che se $\underline{v} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 +_{\mathbb{K}} \dots +_{\mathbb{K}} \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} \\ \text{tali che } \alpha \underline{v} &= \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n \implies \alpha \underline{v} \in W. \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godessero delle proprietà distributive rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale contenente $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, osserviamo che, per definizione di spazio vettoriale, ogni sottospazio vettoriale W di V che contiene gli elementi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$, contiene anche le combinazioni lineari di questi elementi, ovvero contiene $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$. Segue la tesi.

Esercizio 1.3

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo sempre usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che valgono le due implicazioni come fatto nell'esercizio precedente.

Osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e, similmente, se $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$; dunque sommandoli insieme

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i \right) + \left(\sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \right) = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m \implies \\ \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \implies \\ \implies \underline{v} + \underline{w} &\in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Mostriamo la seconda implicazione: come prima, se $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \\ \implies \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \beta_i \underline{v}_i \implies \alpha \underline{v} \in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godano delle proprietà distributive rispetto a $+\mathbb{K}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda il dimostrare che se A è un sottospazio vettoriale allora $A = \text{Span}(A)$, è sufficiente mostrare che $A \subseteq \text{Span}(A)$ (che è banale) e che $\text{Span}(A) \subseteq A$, da cui segue che $A = \text{Span}(A)$.

$\subseteq$: preso $\underline{v} \in A$, allora per definizione di $\text{Span}(A)$ dobbiamo mostrare $\exists \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma possiamo direttamente prendere $\underline{v}_1 = \underline{v}$ e $\alpha_1 = 1_{\mathbb{K}}$ (la definizione di Span non ci vieta di farlo). Dunque $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $A \subseteq \text{Span}(A)$.

$\supseteq$: preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$, abbiamo per definizione di $\text{Span}(A)$ che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ ma $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in A$ (essendo un sottospazio vettoriale), dunque $\underline{v} \in A$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $\text{Span}(A) \subseteq A$.

Segue allora che $A = \text{Span}(A)$, ovvero la tesi.

Mostriamo adesso che se $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$: è chiaro che se $A \subseteq \text{Span}(B)$, allora $\forall \underline{v} \in A, \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque se consideriamo un vettore $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo per definizione che $\exists \underline{v}'_1, \dots, \underline{v}'_n \in A : \exists \alpha'_1, \dots, \alpha'_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{w} = \alpha'_1 \underline{v}'_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}'_n.$$

Ma, per quanto detto sopra, si ha che $\forall \underline{v}'_i, \exists \underline{v}_1^{(i)}, \dots, \underline{v}_m^{(i)} \in A : \exists \beta_1^{(i)}, \dots, \beta_n^{(i)} \in \mathbb{K} : \underline{v}'_i = \beta_1^{(i)} \underline{v}_1^{(i)} + \dots + \beta_n^{(i)} \underline{v}_n^{(i)}$, dunque sostituendo nella definizione di $\underline{w}$ si ottiene una combinazione lineare di vettori di B , dunque $\underline{w} \in \text{Span}(B)$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare, è sufficiente ricondursi a mostrare che se $A \subseteq B \implies A \subseteq \text{Span}(B)$ e, per quanto visto nella proposizione precedente, ciò implica che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$. Ma è chiaro che $B \subseteq \text{Span}(B)$, dunque $A \subseteq B \subseteq \text{Span}(B) \implies A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$.

2.1.1 Esercizio 1.4

Possiamo far vedere che presa una collezione finita di polinomi non è possibile generare tutto lo spazio: consideriamo i polinomi $p_1(x), \dots, p_n(x)$ e consideriamo lo Span di $p_1, \dots, p_n$. Osservia-

mo che $\deg(\alpha_1 p_1(x) + \dots + \alpha_n p_n(x)) \leq \max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))$ dove $\deg$ indica il grado del polinomio; tuttavia è chiaro che $\mathbb{R}[x] \ni x^{1+\max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))} \notin \text{Span}(p_1, \dots, p_n)$.

2.1.2 Esercizio 1.5

Supponiamo per assurdo che $\exists A' \subseteq A : A'$ non è linearmente indipendente, allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A' : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma questa si tratta anche di una relazione di vettori appartenenti anche ad A , quindi A sarebbe linearmente dipendente ottenendo così un assurdo.

2.1.3 Esercizio 1.6

Preso $\underline{v} \in A' \setminus A$ abbiamo che, per ipotesi, $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ (siccome A insieme di generatori), dunque $A' \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A) = V$, ma è chiaro che $A \subseteq A' \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$ (dove si è usato, nei due casi, la proposizione 1.9 e 1.10 rispettivamente). Concludiamo allora che $\text{Span}(A) = \text{Span}(A') = V$, dunque anche A' è un insieme di generatori.

APPENDICE A

Logica

La logica è la parte della matematica che si occupa di studiare in maniera del tutto formale i sistemi logico-deduttivi, ovvero i sistemi che si appoggiano su un insieme di proposizioni che si *suppongono* vere e che vengono utilizzate per dedurre altre, dette *teoremi*. Definire che cosa sia una proposizione non è semplice: noi diremo che una proposizione è un'affermazione *sensata* per cui ha senso parlare di verità o falsità.

Basi a dimensione infinita

Abbiamo dimostrato che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base. La dimostrazione da noi effettuata non è, tuttavia, valida quando si passa a dimensione infinita.

Si può recuperare, tramite l'assioma della scelta, il concetto di base che si ha a dimensione finita (ovvero di insieme di vettori linearmente indipendenti massimale) anche per spazi a dimensione infinita; sebbene sia poco pratica negli spazi infinito-dimensionali che solitamente si incontrano (ovvero spazi di Hilbert separabili). Enunciamo innanzitutto l'assioma della scelta

Assioma B.1 (Assioma della scelta). Sia X un insieme non vuoto e $\mathcal{P}^*(X) = \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ l'insieme delle parti non vuote di X , allora esiste una funzione, detta funzione della scelta, $f : \mathcal{P}^*(X) \rightarrow X$ tale che $f(A) \in A \forall A \in \mathcal{P}^*(X)$

Questo è un assioma particolarmente controverso della matematica moderna, siccome comporta una serie di conseguenze paradossali come il paradosso di Banach-Tarski e la costruzioni di insiemi non misurabili secondo Lebesgue, ovvero l'insieme di Vitali; tuttavia, è necessario per garantire la possibilità di costruire un insieme scegliendo un elemento da ciascuno degli insiemi: quando abbiamo una famiglia finita di insiemi, la possibilità di fare ciò è garantita dagli assiomi della teoria ZF¹; mentre quando abbiamo un numero infinito di insiemi nulla ci assicura, dal punto di vista assiomatico, la possibilità di farlo. Tale assioma, tuttavia, non crea alcuna contraddizione con gli altri che regolano la teoria insiemistica: è stato, infatti, dimostrato che tale assioma è indipendente da quelli di ZF.

E' possibile dimostrare, ma non lo riporteremo, che l'assioma della scelta è equivalente al *lemma di Zorn*

Lemma B.0.1 (Lemma di Zorn). Ogni insieme induttivo ha un elemento massimale

Per capire bene che cosa questo lemma rappresenta, dobbiamo chiaramente andare a sviscerare il concetto di insieme induttivo e di elemento massimale, quindi riporto una serie di definizioni necessarie

Definizione B.1 (relazione). Sia A, B due insiemi, definiamo relazione $\mathcal{R}$ un sottoinsieme di $A \times B$. Due elementi $x \in A$ e $y \in B$ sono messi in relazione da $\mathcal{R}$ se

$$(x, y) \in \mathcal{R}$$

¹ZF, che sta per Zermelo-Frankel, è una sigla che si usa per indicare gli assiomi alla base della teoria degli insiemi, che necessiterebbero di un approfondimento troppo sostanzioso per essere inseriti in una mera appendice. Riassumendo parecchio, questi affermano che esiste l'insieme vuoto, è possibile effettuare l'unione e l'intersezione di insiemi ottenendo nuovamente degli insiemi, esiste l'insieme singoletto, ogni insieme non può contenere sé stesso e così via

e, in tal caso, si scrive $x\mathcal{R}y$.

Definizione B.2 (relazione d'ordine parziale). Sia A un insieme e sia $\leq \subseteq A \times A$ una relazione. Diremo che $\leq$ è una relazione d'ordine se

- $x \leq x \ \forall x \in A$ (proprietà riflessiva);
- $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$ (proprietà antisimmetrica);
- $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$ (proprietà transitiva).

L'esempio più semplice di relazione d'ordine è il $\leq$ che abbiamo su $\mathbb{Q}$, tuttavia è una relazione d'ordine totale, ovvero soddisfa una quarta proprietà (di totalità) secondo cui $\forall x, y \in A, x \leq y \vee y \leq x$. Una relazione d'ordine parziale non necessariamente è definita per tutti gli elementi, ovvero presi $x, y \in A$ non è detto che risulti sempre che $x \leq y$ oppure $y \leq x$: un esempio di relazione d'ordine parziale ma non totale è la relazione $\subseteq$ che si può introdurre studiando i sottoinsiemi di un insieme X : presi due elementi $x, y \in \mathcal{P}(X)$ **non** è detto che $x \subseteq y$ oppure $y \subseteq x$ (si pensi a $X = \{0, 1, 2\}$ e ai sottoinsiemi $\{1\}$ e $\{0\}$).

Definizione B.3 (insieme parzialmente ordinato). Una coppia $(A, \leq)$ si dice insieme parzialmente ordinato se $\leq$ è una relazione d'ordine parziale definita su A .

Definizione B.4 (catena). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $C \in \mathcal{P}(A)$ è una catena se è totalmente ordinato dalla relazione d'ordine.

Definizione B.5 (elemento massimale). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $x \in A$ è un elemento massimale se $\nexists y \in A : y > x$.